

Universidade Federal da Paraíba Centro de Informática Departamento de Informática	Aprendizado Profundo Período 2026.1 Professor: Tiago Maritan
---	--

LISTA DE EXERCÍCIOS
Data de Entrega: 07/07/2026

ORIENTAÇÕES:

- A lista pode ser resolvida em grupo de até 3 integrantes.
- No dia da entrega da lista de exercícios, o(s) grupo(s) deverão(m) fazer uma apresentação para a turma de cerca de 10 a 15 min, e enviar um link com a sua resolução da lista (contendo códigos-fontes, resultados, etc) no formulário de envio de atividades próprio disponibilizado pelo professor no SIGAA.

1) Implemente uma Rede Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP) para resolver os problemas a seguir.

a) Utilize a Rede neural para aproximar a função a seguir:

$$f(x) = 10x^5 + 5x^4 + 2x^3 - 0.5x^2 + 3x + 2, \text{ onde } 0 \leq x \leq 5$$

Para aproximar essa função:

- gere conjuntos de treinamento e teste;
- utilize (x) como entrada e (f(x)) como saída desejada;
- treine a rede neural utilizando apenas o conjunto de treinamento;
- avalie o desempenho da rede durante o treinamento utilizando o conjunto de teste.

Apresente as seguintes informações:

- gráfico da função real e da função aproximada;
- curva de erro de treinamento;
- curva de erro de validação;
- métricas MAE, MSE e RMSE;
- gráfico comparando as curvas real e predita.

b) Utilize a base de dados California Housing Dataset, disponível na biblioteca Scikit-Learn, e utilize a Rede (MLP) para prever o valor médio de imóveis a partir de características socioeconômicas e geográficas das regiões analisadas.

Apresente:

- análise exploratória dos dados;
- tratamento e normalização dos atributos;

- arquitetura da rede utilizada;
- curvas de treinamento e validação;
- métricas MAE, MSE e RMSE;
- gráfico comparando valores reais e preditos.

2) Implemente uma Rede Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP) para resolver um problema de classificação utilizando a base Titanic, disponível em: <https://www.kaggle.com/c/titanic/data>

O objetivo é prever se um passageiro sobreviveu ou não ao naufrágio a partir de informações como sexo, idade, classe socioeconômica e demais atributos disponíveis.

Além do treinamento da rede neural, realize uma análise completa da base de dados e apresente:

- análise exploratória dos dados;
- identificação de valores ausentes;
- tratamento de dados faltantes;
- análise de atributos irrelevantes ou redundantes;
- transformação de atributos categóricos;
- normalização ou padronização dos atributos numéricos;
- análise da distribuição das classes;
- técnicas de balanceamento, caso necessário.

Após o treinamento, apresente:

- arquitetura da rede utilizada;
- curva de erro de treinamento e validação;
- matriz de confusão;
- métricas accuracy, precision, recall e f1-score.

3) Neste exercício, utilize a base Fashion-MNIST, disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/zalando-research/fashionmnist>, e implemente dois classificadores distintos:

- a) uma Rede Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP);
- b) uma Rede Neural Convolucional (CNN).

Apresente:

- arquitetura utilizada em cada modelo;
- curva de erro de treinamento e validação;
- matriz de confusão;
- acurácia final no conjunto de teste.

4) Neste exercício, utilize a CNN desenvolvida na Questão 3 e investigue as representações aprendidas pela rede ao longo do treinamento.

a) Extraia e visualize os filtros aprendidos pela primeira camada convolucional da rede, apresentando uma visualização dos filtros aprendidos, e se possível, faça uma descrição qualitativa dos padrões observados;

b) Selecione pelo menos 5 imagens do conjunto de teste e visualize os mapas de ativação produzidos por uma camada convolucional intermediária da rede.

Apresente:

- imagem original;
- mapas de ativação gerados pela rede;
- análise qualitativa das regiões da imagem que mais contribuíram para a ativação dos neurônios.

c) Selecione exemplos corretamente classificados e exemplos classificados incorretamente pela CNN. Para cada caso, apresente a imagem original, a classe verdadeira, a classe predita e a probabilidade associada à predição (ou score equivalente).

5) Utilize novamente o dataset Fashion-MNIST para realizar as atividades descritas a seguir.

a) Implemente e treine um autoencoder capaz de reconstruir as imagens do conjunto de dados. O modelo pode ser construído utilizando apenas camadas densas (fully connected), ou camadas convolucionais e deconvolucionais.

Treine pelo menos **três versões do modelo** utilizando diferentes tamanhos para o espaço latente.

Após o treinamento, apresente:

- arquitetura utilizada;
- selecione 10 imagens do conjunto de teste e compare os erros de reconstrução e qualidade das imagens reconstruídas;
- apresente visualmente as imagens originais e reconstruídas.

b) Adicione ruído aleatório às imagens de entrada e treine um novo autoencoder com o objetivo de remover esse ruído. Após o treinamento, utilize as mesmas 10 imagens selecionadas anteriormente e apresente as imagens ruidosas e as reconstruções produzidas pelo modelo.

Bom trabalho!!!!